

Leerlijn Digitale Geletterdheid

Computational Thinking met Scratch en micro:bit

Doelgroep: VMBO-Kader leerlingen met visuele beperking

Duur: 3 periodes van 4–6 weken

Vorm: Docentenhandleiding + Leerlingenwerkboek

Periode 1 – Scratch: Denken als een computer

In deze eerste periode leren leerlingen hoe computers denken en hoe ze zelf eenvoudige programma's kunnen bouwen in Scratch. De nadruk ligt op logisch redeneren, volgorde en herhaling. De opdrachten zijn auditief ondersteund en beschreven in eenvoudige taal.

Week	Lesonderdeel	Leerdoelen
1	Wat is programmeren?	Begrijpen wat een algoritme is.
2	Volgorde en herhaling	Leren werken met lusjes en blokken in Scratch.
3	Eigen animatie maken	Een korte animatie ontwerpen met geluid en tekst.
4-5	Samenwerken en verbeteren	Reflecteren en verbeteren van de eigen code.

Periode 2 – micro:bit: Programmeren in de echte wereld

In deze periode leren leerlingen fysieke technologie gebruiken: de micro:bit. Ze leren sensoren, knoppen en geluid te programmeren. De lessen koppelen computational thinking aan tastbare ervaringen, bijvoorbeeld licht meten of een waarschuwing laten klinken bij beweging.

Week	Lesonderdeel	Leerdoelen
1	Intro micro:bit	Kennismaken met de onderdelen en interface.
2	Sensoren gebruiken	Invoer en uitvoer begrijpen (knoppen, licht, geluid).
3	Algoritme in actie	Een klein programma schrijven dat reageert op input.
4-5	Testen en delen	Samen resultaten presenteren met beschrijving of geluid.

Periode 3 – Project: Creatieve oplossing met Scratch + micro:bit

Leerlingen combineren hun kennis van Scratch en micro:bit om een eigen project te ontwikkelen. Ze werken samen aan een oplossing voor een probleem uit de echte wereld (bijv. een alarm, een spel, een hulpmiddel). Docenten begeleiden bij het plannen, testen en presenteren.

Week	Lesonderdeel	Leerdoelen
1	Projectidee kiezen	Kiezen van een haalbaar idee en rollen verdelen.
2	Ontwerpen en plannen	Een stappenplan maken en de taken verdelen.
3-4	Bouwen en testen	Werken aan het programma en fouten opsporen.
5-6	Presenteren en reflecteren	Resultaten delen en evalueren van het proces.

Docentennotities en Evaluatie

Elke periode eindigt met een korte evaluatie waarin leerlingen beschrijven wat ze geleerd hebben, welke stappen goed gingen, en waar ze hulp nodig hadden. De docent noteert observaties over samenwerking, taalgebruik en probleemoplossend vermogen.

Evaluatievragen voor leerlingen:

1. Wat heb je geleerd over denken als een computer?
2. Wat vond je moeilijk of juist leuk?
3. Hoe heb je samengewerkt met anderen?
4. Wat zou je de volgende keer anders doen?